

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

NOSSAS AULAS

Na sequência, apresentamos o conteúdo de nossas seis aulas e de seus respectivos temas, para você acompanhar o que será estudado:

COMPUTAÇÃO EM NUVEM
AULA 1: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM
DEFINIÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS
HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM
PRINCIPAIS PROVEDORES DE NUVEM
BENEFÍCIOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM
DESAFIOS E CONSIDERAÇÕES
AULA 2: ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DE NUVEM
INFRAESTRUTURA DE NUVEM
GERENCIAMENTO DE RECURSOS NA NUVEM
REDES E CONECTIVIDADE EM NUVEM
SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURA
GESTÃO DE CUSTOS E ROI
AULA 3: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES EM NUVEM
METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO
ARQUITETURA DE MICROSERVIÇOS
COMPUTAÇÃO SERVERLESS
FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO EM NUVEM
SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES
AULA 4: GESTÃO E OPERAÇÕES DE TI NA NUVEM
GOVERNANÇA E COMPLIANCE
GESTÃO DE IDENTIDADE E ACESSO
MONITORAMENTO E OBSERVABILIDADE
RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES
GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI
AULA 5: BIG DATA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING NA NUVEM
ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BIG DATA
ANÁLISE DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING
DATA GOVERNANCE E QUALIDADE DE DADOS
TENDÊNCIAS FUTURAS EM BIG DATA E IA
AULA 6: INOVAÇÕES E FUTURO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM
COMPUTAÇÃO QUÂNTICA NA NUVEM
COMPUTAÇÃO VERDE E SUSTENTÁVEL
COMPUTAÇÃO EM BORDA (EDGE COMPUTING)
COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOBERANA
TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES EMERGENTES

INTRODUÇÃO



Créditos: ArmadilloPhotograp/Shutterstock.

É um prazer estar aqui com você para falarmos sobre a computação em nuvem, ou *cloud computing*, uma das tecnologias mais transformadoras do nosso tempo.

Para começar, vamos nos inspirar em duas das maiores mentes da tecnologia: Bill Gates e Steve Jobs. Bill Gates uma vez disse: “A computação em nuvem é a infraestrutura fundamental para a revolução digital que está em andamento.” Steve Jobs, por sua vez, sempre acreditou na simplicidade e na acessibilidade da tecnologia, ideias que se refletem perfeitamente na computação em nuvem, tornando poderosas capacidades de processamento e armazenamento acessíveis a qualquer pessoa com uma conexão à internet.

A computação em nuvem é essencialmente sobre acesso fácil e flexível a recursos de computação. Isso nos leva ao nosso primeiro ponto: definição e conceitos básicos. Vamos entender o que é a nuvem e os diferentes modelos de serviço como IaaS, PaaS e SaaS. Também vamos ver como a nuvem pode ser pública, privada, híbrida ou multicloud.

Depois, vamos dar uma olhada na história e evolução da computação em nuvem. A nuvem não apareceu do nada; ela evoluiu ao longo do tempo com muitos avanços tecnológicos. Vamos conhecer alguns desses marcos históricos importantes.

Também vamos conhecer os principais provedores de nuvem como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Essas empresas lideram o mercado e oferecem diversos serviços que facilitam nosso trabalho com a nuvem.

Falaremos sobre os benefícios da computação em nuvem, como escalabilidade, flexibilidade, redução de custos operacionais e aumento da agilidade. Esses benefícios ajudam empresas de todos os tamanhos a inovar e crescer.

Ao fim desta etapa, discutiremos alguns desafios e considerações ao usar a nuvem. É importante estar atento a questões de segurança, privacidade, dependência do fornecedor e conformidade com regulamentações.

Bill Gates e Steve Jobs viram o potencial de transformação que a tecnologia pode trazer. A computação em nuvem é uma prova viva disso, mudando como armazenamos, processamos e acessamos dados. Vamos juntos explorar os fundamentos da computação em nuvem e descobrir como essa tecnologia pode transformar o mundo!

TEMA 1 - DEFINIÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS

A computação em nuvem é um modelo inovador de entrega de serviços digitais via internet, permitindo que empresas e indivíduos acessem recursos como armazenamento de dados, poder de processamento e aplicativos sem a necessidade de infraestrutura local. Esse modelo oferece flexibilidade, escalabilidade e economia de custos, transformando a maneira como negócios operam e inovam.

1.1 O que é computação em nuvem?

Computação em nuvem é um jeito moderno de usar a internet para acessar serviços digitais. Pense nela como uma maneira de ter acesso a ferramentas, como armazenamento de dados, poder de computação e aplicativos, sem precisar instalar nada no seu computador ou manter servidores caros (Equipe TOTVS, 2022; Veras, 2015).

Hoje, é difícil imaginar uma empresa que não use a nuvem de alguma forma, mesmo sem perceber. Por exemplo, programas simples como editores de

texto e planilhas podem ser usados diretamente pela internet, sem precisar instalar nada no seu computador. Isso torna tudo mais fácil e acessível.

A computação em nuvem é essencial para a transformação digital, ajudando empresas a se modernizarem, melhorando a entrega de serviços e produtos aos clientes. E não é apenas uma tendência passageira; de acordo com a Statista, o setor de computação em nuvem deve ultrapassar os 679 bilhões de dólares até 2025, mostrando seu impacto e importância (Equipe TOTVS, 2022).

Mas, afinal, o que é a computação em nuvem? Basicamente, é usar a internet para acessar recursos de TI que antes ficavam dentro da empresa, como servidores e armazenamento de dados. Agora, esses recursos são oferecidos por provedores especializados, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP) (Equipe TOTVS, 2022).

Por exemplo, quando você usa o Google Docs, não precisa baixar o software no seu computador. Basta acessar o site do Google, abrir o Google Docs no navegador e começar a trabalhar. Isso é a nuvem em ação!

Dentro desse contexto, podemos afirmar que a computação em nuvem é uma maneira eficiente e moderna de acessar e gerenciar recursos de TI pela internet, tornando a vida das empresas e dos usuários muito mais fácil.

1.2 Modelos de serviço: IaaS, PaaS, SaaS

De acordo com a TOTVS (2022) e RedHat (2023), a computação em nuvem oferece diferentes modelos de serviço que atendem a diversas necessidades de negócios e tecnológicos. Esses modelos são conhecidos como IaaS, PaaS e SaaS, cada um com suas características específicas (Equipe TOTVS, 2022).

1.2.1 Infraestrutura como serviço (IaaS)

Na IaaS, ou infraestrutura como serviço, os provedores de nuvem oferecem acesso remoto a recursos de TI, como servidores, armazenamento e redes. Esse modelo permite que as empresas aluguem a infraestrutura de que precisam, sem a necessidade de investir em hardware físico. Com a IaaS, as empresas podem escalar recursos rapidamente e pagar apenas pelo que usam. É ideal para empresas que precisam de controle total sobre sua infraestrutura de TI, como startups de tecnologia e grandes empresas com requisitos de TI complexos (Equipe TOTVS, 2022; RedHat, 2023).

1.2.2 Plataforma como serviço (PaaS)

O PaaS, ou plataforma como serviço, fornece uma plataforma completa para desenvolvimento, teste e implantação de aplicativos. As empresas podem usar esses ambientes sem precisar gerenciar a infraestrutura subjacente. O PaaS inclui sistemas operacionais, bancos de dados, servidores web e ferramentas de desenvolvimento, facilitando a colaboração entre equipes de desenvolvimento e acelerando o ciclo de vida do software. É especialmente útil para desenvolvedores de software que precisam de um ambiente flexível e escalável para criar e lançar aplicativos rapidamente (Equipe TOTVS, 2022; RedHat, 2023).

1.2.3 Software como serviço (SaaS)

O SaaS, ou software como serviço, é o modelo mais comum de computação em nuvem. Permite que os usuários acessem aplicativos prontos por meio da internet, sem a necessidade de instalação ou manutenção de software. Exemplos populares incluem Google Docs, Microsoft Office 365 e sistemas de gestão empresarial (ERP) da TOTVS. O SaaS elimina a necessidade de infraestrutura interna e possibilita que as empresas se concentrem em suas atividades principais, utilizando softwares sempre atualizados e acessíveis de qualquer lugar (Equipe TOTVS, 2022; RedHat, 2023).

Esses modelos de serviço permitem que empresas de todos os tamanhos aproveitem a computação em nuvem de maneira eficiente e econômica, adaptando-se às suas necessidades específicas e facilitando a transformação digital.

1.3 Modelos de implantação: pública, privada, híbrida, multicloud

A computação em nuvem oferece diferentes modelos de implantação, cada um adequado para diferentes necessidades de negócios e estratégias de TI. Esses modelos incluem a nuvem pública, privada, híbrida e multicloud. Vamos explorar cada um deles.

1.3.1 Nuvem pública

Para RedHat (2023), a nuvem pública é um ambiente de nuvem onde os serviços são fornecidos por provedores terceirizados e compartilhados entre

vários usuários (ou locatários). Os maiores provedores de nuvem pública incluem Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure. Esses serviços são executados em data centers do provedor, e os usuários acessam os recursos pela internet. A nuvem pública é ideal para cargas de trabalho com grande volume ou demandas flutuantes, pois oferece escalabilidade quase ilimitada e pagamento por uso (RedHat, 2023).

1.3.2 Nuvem privada

De acordo com RedHat (2023), a nuvem privada é um ambiente de nuvem dedicado a um único usuário ou organização. Esse tipo de nuvem é geralmente hospedado nos data centers da própria empresa ou alugados, oferecendo maior controle e segurança. As nuvens privadas são ideais para empresas que lidam com dados sensíveis ou que têm requisitos rigorosos de conformidade e segurança. Subtipos de nuvem privada incluem nuvens privadas gerenciadas, em que um fornecedor terceirizado gerencia a infraestrutura, e nuvens dedicadas, que são nuvens privadas dentro de um ambiente maior (RedHat, 2023).

1.3.3 Nuvem híbrida

A nuvem híbrida combina a nuvem pública e a privada, permitindo que dados e aplicações sejam compartilhados entre elas. Esse modelo oferece o melhor dos dois mundos, possibilitando que as empresas escalem seus recursos conforme necessário usando a nuvem pública, enquanto mantêm dados sensíveis em uma nuvem privada. As nuvens híbridas são ideais para empresas que precisam de flexibilidade e querem otimizar seus investimentos em TI. Uma característica fundamental da nuvem híbrida é a capacidade de mover cargas de trabalho entre diferentes ambientes de nuvem de forma integrada e eficiente (RedHat, 2023).

1.3.4 Multicloud

Multicloud refere-se ao uso de múltiplos serviços de nuvem de diferentes provedores, tanto públicos quanto privados. Este modelo é adotado para evitar a dependência de um único fornecedor (vendor lock-in), aumentar a resiliência e

otimizar o desempenho e a segurança. As multiclouds são particularmente úteis para empresas que desejam aproveitar os pontos fortes de diferentes provedores de nuvem para diferentes partes de suas operações. Uma arquitetura de nuvem híbrida pode ser multicloud se utilizar mais de um provedor público junto com nuvem privada, mas nem toda nuvem híbrida é multicloud. Da mesma forma, uma arquitetura multicloud não é necessariamente híbrida, pois pode envolver apenas múltiplos provedores públicos sem integração com ambiente privado (RedHat, 2023).

1.4 Exemplo de caso de uso

- **Netflix:** utiliza a computação em nuvem para armazenar e transmitir seus filmes e séries para milhões de usuários em todo o mundo. A nuvem permite que a Netflix escale rapidamente seus recursos para atender à demanda durante os lançamentos de novas temporadas e lidar com picos de acesso.

Esses modelos de implantação de nuvem possibilitam às empresas escolher a solução que melhor se adapta às suas necessidades específicas, considerando fatores como segurança, controle, custo e escalabilidade. A escolha do modelo certo pode ajudar as empresas a maximizar os benefícios da computação em nuvem e a apoiar suas estratégias de transformação digital.

TEMA 2 - HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM



Crédito: Boris15/Shutterstock.

A computação em nuvem, fundamental para a transformação digital atual, tem suas raízes na década de 1950, quando os primeiros conceitos de uso compartilhado de computadores começaram a surgir. Desde então, ela evoluiu

significativamente, passando por marcos históricos importantes, como a introdução do *utility computing* por John McCarthy nos anos 1960 e o desenvolvimento da ARPAnet por Joseph Carl Robnett Licklider, que permitiu o compartilhamento de informações entre computadores em locais diferentes. O termo “computação em nuvem” foi definido academicamente por Ramnath Chellappa em 1997, mas sua popularização comercial é atribuída a Eric Schmidt, do Google, em 2006.

2.1 Surgimento e desenvolvimento da nuvem

De acordo com Gofix (2022), a computação em nuvem teve seu início nas décadas de 1950 e 1960, quando os computadores eram extremamente caros e limitados em número. O conceito de uso compartilhado de computadores, ou *utility computing*, foi introduzido por John McCarthy na década de 1960, permitindo que múltiplos usuários acessassem simultaneamente um computador central de mainframe. Joseph Carl Robnett Licklider, por sua vez, desenvolveu a ARPAnet, a primeira rede a possibilitar o compartilhamento de informações entre computadores localizados em diferentes locais físicos. Esses desenvolvimentos formaram a base para a computação em nuvem como a conhecemos hoje (Gofix, 2022).

2.2 Principais marcos históricos

- **Década de 1950:** introdução dos computadores mainframe e uso compartilhado.
- **Década de 1960:** John McCarthy propõe o conceito de *utility computing*.
- **1969:** Licklider desenvolve a ARPAnet, precursor da internet, permitindo o compartilhamento de informações.
- **Década de 1990:** empresas de telecomunicações começam a criar redes virtualizadas, e o termo *computação em nuvem* é cunhado por Ramnath Chellappa (Gofix, 2022).

2.3 Evolução das tecnologias subjacentes

Para TOTVS (2022), Gofix (2022) e RedHat (2023), a evolução da computação em nuvem foi impulsionada por vários avanços tecnológicos. Inicialmente, a infraestrutura de TI era física e local, mas a virtualização de servidores e a introdução de redes de alta velocidade nos anos 1990 permitiram a criação de ambientes de nuvem mais eficientes e escaláveis. Com o tempo, o desenvolvimento de APIs, plataformas de gerenciamento e tecnologias de automação aprimoraram ainda mais a flexibilidade e a funcionalidade da nuvem. Hoje, a computação em nuvem oferece uma ampla gama de serviços, desde infraestrutura (IaaS) e plataformas (PaaS) até software (SaaS), atendendo às diversas necessidades de negócios e usuários em todo o mundo (Equipe TOTVS, 2022; Gofix, 2022; RedHat, 2023).

2.4 Como a Netflix se relaciona com a história da computação em nuvem

- **Raízes na ARPAnet:** a rede de distribuição de conteúdo da Netflix é inspirada na ARPAnet, a rede pioneira que permitiu o compartilhamento de informações entre computadores em diferentes locais.
- **Escalabilidade e *utility computing*:** a capacidade da Netflix de escalar seus recursos rapidamente é um exemplo clássico do conceito de *utility computing* proposto por John McCarthy, permitindo que a empresa pague apenas pelos recursos que utiliza.
- **Virtualização e containers:** a Netflix utiliza tecnologias de virtualização e containers para otimizar o uso de seus recursos de nuvem e garantir a alta disponibilidade de seus serviços.

TEMA 3 - PRINCIPAIS PROVEDORES DE NUVEM

[Home](#) [About](#) [Service](#) [Contact](#)

Cloud Storage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed do eiusmod tempor incididunt et dolore magna aliqua. Ut enim ad quis nostrud exercitation ullamco aliquip ex ea commodo consequat. Dolor in reprehenderit in dolore eu fugiat.

GET STARTED



A computação em nuvem revolucionou a maneira como as empresas gerenciam suas infraestruturas de TI. Com a capacidade de provisionar recursos sob demanda, escalabilidade flexível e uma variedade de serviços, os provedores de nuvem líderes – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud – se destacam no mercado. A seguir, vamos analisar esses três gigantes da computação em nuvem e comparar seus recursos, serviços e vantagens competitivas dentro do contexto de gestão empresarial (Clara Cloud, 2023; Silva, 2023).

3.1 Amazon Web Services (AWS)

3.1.1 Lançamento e liderança

A AWS, lançada pela Amazon em 2006, é frequentemente considerada a pioneira e líder no mercado de serviços em nuvem. Ela oferece uma ampla gama de serviços, desde armazenamento simples até recursos avançados de aprendizado de máquina. Sua extensa rede global de data centers permite alcançar uma latência mínima em todo o mundo (Amazon, 2023; Clara Cloud, 2023).

3.1.2 Vantagens da AWS

- **Variedade de serviços:** a AWS oferece a mais ampla gama de serviços em comparação com seus concorrentes. Desde serviços de computação básicos, como Amazon EC2, até soluções avançadas de big data, como o Amazon Redshift, a AWS tem tudo.
- **Experiência e maturidade:** sendo a pioneira na indústria, a AWS possui uma vantagem significativa em termos de experiência e maturidade. Isso se traduz em estabilidade, segurança e confiabilidade.
- **Ecossistema e comunidade:** a AWS tem uma grande base de clientes e uma comunidade ativa. Isso significa que você pode encontrar muitos recursos, tutoriais e suporte de outros usuários (Amazon, 2023; Clara Cloud, 2023).

3.2 Microsoft Azure

3.2.1 Integração e suporte empresarial

O Microsoft Azure entrou no mercado em 2010 e rapidamente se tornou um concorrente sólido. A vantagem da Microsoft reside em sua integração com produtos amplamente utilizados, como o Windows Server e o Office 365.

3.2.2 Vantagens do Azure

- **Integração com o ecossistema Microsoft:** se sua organização já usa tecnologias Microsoft, o Azure pode ser uma escolha natural devido à integração sem dificuldade.
- **Hibridação simplificada:** o Azure oferece uma forte abordagem híbrida, permitindo que as empresas mantenham parte de sua infraestrutura local e parte na nuvem, sem muita complexidade.
- **Suporte empresarial:** a Microsoft tem um histórico de atendimento a empresas e governos, o que pode ser atraente para organizações que exigem um alto nível de conformidade e suporte (Amazon, 2023; Clara Cloud, 2023).

3.3 Google Cloud Platform (GCP)

3.3.1 Inovação e preços competitivos

O Google Cloud entrou na competição em 2011, trazendo a experiência do Google em infraestrutura de escala web. Ele se destaca por suas soluções de big data e machine learning.

3.3.2 Vantagens do GCP

- **Poder de processamento do Google:** o Google é conhecido por sua infraestrutura de busca e escalabilidade global. Essa experiência se traduz no desempenho oferecido pelos serviços de nuvem do GCP.
- **Foco em machine learning e big data:** o Google Cloud é especialmente forte em oferecer serviços de aprendizado de máquina, como o TensorFlow, e soluções de big data, como o BigQuery.

- **Preços competitivos:** o GCP muitas vezes oferece preços competitivos em relação aos outros provedores, o que pode ser um fator importante para empresas que buscam a melhor relação custo-benefício (Amazon, 2023; Clara Cloud, 2023).

A escolha entre AWS, Azure e Google Cloud dependerá das necessidades específicas da sua organização. A AWS se destaca em termos de variedade de serviços e experiência no mercado. O Azure oferece uma integração perfeita com produtos Microsoft e uma forte abordagem híbrida. O Google Cloud é uma excelente escolha para empresas que buscam desempenho excepcional e estão interessadas em soluções avançadas de machine learning e big data.

Antes de tomar uma decisão, é importante avaliar cuidadosamente os requisitos da sua empresa, o ecossistema de tecnologia atual e as expectativas de crescimento futuro. Em muitos casos, uma abordagem multicloud¹, combinando os pontos fortes desses provedores, pode ser a melhor estratégia para obter o máximo valor da nuvem.

3.4 Alguns exemplos de empresas e serviços utilizados

- **Slack e AWS:** para comunicação empresarial em tempo real.
- **Airbnb e AWS:** para gerenciar reservas e listagens de propriedades.
- **Netflix:** Opera sua plataforma de streaming global principalmente na AWS. O uso do Azure é restrito a tarefas específicas, como codificação e segurança no pipeline de produção de conteúdo, não sendo comparável ao papel da AWS.

3.5 Por que essas empresas escolheram esses serviços em nuvem?

- **Escalabilidade:** a capacidade de aumentar ou diminuir os recursos rapidamente para atender à demanda.
- **Custo-benefício:** pagar apenas pelos recursos utilizados, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura.
- **Gerenciamento simplificado:** delegar a gestão da infraestrutura para o provedor de nuvem, permitindo que a equipe se concentre no core business.

¹ “A multicloud é uma estratégia de computação na nuvem que utiliza os melhores serviços de mais de um provedor de nuvem para implementar uma solução” (OCI, n.d.).

-
- **Recursos avançados:** acesso a serviços como machine learning, big data e inteligência artificial.
 - **Globalização:** a presença global dos provedores de nuvem facilita a expansão para novos mercados.

TEMA 4 - BENEFÍCIOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A cloud computing oferece diversos benefícios para as empresas, como economia, agilidade, escalabilidade, mobilidade, sustentabilidade, aumento da produtividade da equipe de TI, segurança da informação, competitividade e inovação. A migração para a cloud pode ser um processo simples e vantajoso para empresas de todos os portes (CCM, 2018).

4.1 Economia

- **Redução de custos com infraestrutura:** elimina a necessidade de comprar, atualizar e descartar hardware e software, pois tudo é gerenciado pelo provedor.
- **Custos previsíveis:** pague apenas pelos recursos que usar, quando usar.
- **Menos gastos com equipe de TI:** o provedor se encarrega da manutenção e do suporte da infraestrutura (CCM, 2018).

4.2 Agilidade e escalabilidade

- **Aumente ou diminua a capacidade de TI rapidamente:** adapte-se às mudanças nas demandas do negócio sem precisar investir em novos equipamentos.
- **Facilidade para projetos e crescimento:** contrate recursos específicos para projetos temporários ou aumente a capacidade conforme o seu negócio cresce (CCM, 2018).

4.3 Mobilidade

- **Acesse seus dados de qualquer lugar:** trabalhe de qualquer lugar com uma conexão à internet, usando dispositivos como desktops, tablets, notebooks ou smartphones (CCM, 2018).

4.4 Sustentabilidade

-
- **Reduza o impacto ambiental:** a concentração de data centers em grandes provedores otimiza o uso de energia e recursos, além de possibilitar a utilização de energias renováveis (CCM, 2018).

4.5 Produtividade da equipe de TI

- **Menos tempo em tarefas de manutenção:** libere sua equipe de TI para focar em projetos estratégicos e inovadores que agreguem valor ao negócio (CCM, 2018).

4.6 Segurança da informação

- **Proteção robusta de dados:** os provedores de cloud investem em medidas de segurança avançadas para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus dados.
- **Redução de riscos:** transfira a responsabilidade por backups, redundância e proteção contra desastres para o provedor (CCM, 2018).

4.7 Competitividade e inovação

- **Acesso a recursos de alto nível:** a cloud computing democratiza o acesso à tecnologia, permitindo a empresas de todos os portes competir em pé de igualdade.
- **Acelere a inovação:** agilize o desenvolvimento e lançamento de novos produtos e serviços, testando ideias com rapidez e baixo custo (CCM, 2018).

4.8 Migração para a cloud computing

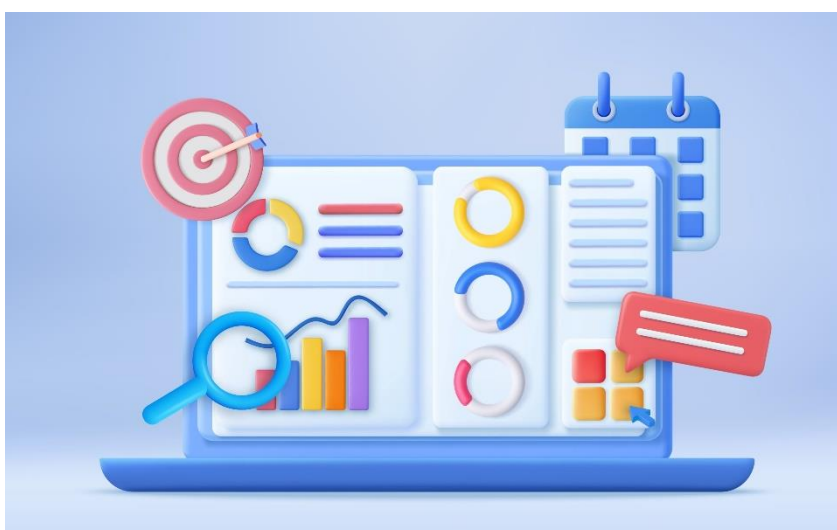
- **Processo descomplicado:** a migração para a cloud pode ser feita de forma gradual e segura, com o acompanhamento de especialistas.
- **Três modelos de cloud:** escolha entre nuvem pública, privada ou híbrida, de acordo com as suas necessidades específicas (CCM, 2018).

A computação em nuvem oferece uma série de benefícios que podem transformar a forma como as empresas operam. Ao eliminar a necessidade de gerenciar infraestruturas locais, as empresas podem se concentrar em seus negócios, reduzir custos, aumentar a agilidade e inovar.

4.9 Outros exemplos de benefícios

- **Desenvolvimento mais rápido de aplicativos:** a nuvem agiliza o processo de desenvolvimento e implantação de novos aplicativos.
- **Recuperação de desastres:** os provedores de nuvem oferecem recursos de recuperação de desastres para proteger os dados das empresas contra perdas.
- **Melhoria da colaboração:** a nuvem facilita a colaboração entre equipes distribuídas geograficamente.
- **Sustentabilidade:** a nuvem pode ajudar as empresas a reduzir seu impacto ambiental.

TEMA 5 - DESAFIOS E CONSIDERAÇÕES



Crédito: PxB/Shutterstock.

A pandemia acelerou a adoção da cloud computing para viabilizar o trabalho remoto. No entanto, nem todas as empresas estavam preparadas para os desafios de segurança nesse cenário.

Em 2021, a América Latina registrou mais de 285 mil ataques DDoS, segundo a Netscout. Hoje, com o modelo híbrido se consolidando, a segurança na nuvem se torna ainda mais crucial (Algar Telecom, 2023).

5.1 Benefícios da cloud computing para o trabalho híbrido

- **Acesso remoto facilitado:** colaboradores podem trabalhar de qualquer lugar com conexão à internet, acessando aplicativos, dados e recursos.

-
- **Flexibilidade:** maior autonomia para os funcionários desempenharem suas funções de qualquer local.
 - **Colaboração eficiente:** plataformas como Microsoft Teams e Slack permitem interação entre equipes, compartilhamento de informações e videoconferências, independentemente da distância.
 - **Segurança aprimorada:** recursos avançados de autenticação, criptografia e controle de acesso protegem dados confidenciais mesmo em trabalho remoto.

5.2 Desafios da segurança na nuvem para trabalho híbrido

- **Segurança de dados:** proteger dados sensíveis contra ameaças cibernéticas, vazamentos e acessos não autorizados é crucial.
- **Conformidade:** empresas precisam cumprir regulamentações específicas do setor e garantir que o armazenamento e processamento de dados estejam em conformidade.
- **Gerenciamento de identidade e acesso:** controle rigoroso de quem tem acesso a quais recursos e dados é essencial para evitar violações de segurança.
- **Desempenho e latência:** localização dos servidores em nuvem e qualidade da internet podem afetar o desempenho de aplicativos e serviços.
- **Integração de sistemas:** integrar sistemas legados com soluções em nuvem pode ser complexo e exigir esforços para garantir interoperabilidade.
- **Disponibilidade e confiabilidade:** dependência de serviços em nuvem exige alta disponibilidade e confiabilidade para evitar problemas em caso de interrupções.
- **Treinamento e adoção:** equipes precisam ser treinadas para usar as ferramentas em nuvem de forma eficaz e segura.
- **Gestão de mudanças:** transição para modelos híbridos exige mudanças na cultura organizacional e na forma como o trabalho é gerenciado.
- **Conectividade confiável:** uma conexão de internet confiável é fundamental para evitar interrupções na produtividade.

5.3 Escolhendo o serviço de cloud computing ideal

- **Avalie as necessidades da sua empresa:** quais aplicativos, recursos e dados precisam ser hospedados na nuvem?
- **Defina o tipo de nuvem:** pública, privada ou híbrida? Considere controle, custo e flexibilidade.
- **Pesquise e compare provedores:** AWS, Azure, GCP e outros. Analise ofertas, serviços e histórico de desempenho.
- **Avalie recursos e serviços:** máquinas virtuais, armazenamento, bancos de dados, análise de dados, segurança cibernética etc.
- **Compare custos e modelos de precificação:** escolha um modelo compatível com o seu orçamento e modelo de negócio.
- **Verifique suporte e SLAs:** nível de suporte e acordos de nível de serviço para solucionar problemas e garantir disponibilidade.
- **Priorize segurança e conformidade:** medidas de segurança, criptografia, autenticação multifator, multicloud e conformidade com regulamentações.

A segurança na nuvem é fundamental para empresas que adotam modelos híbridos de trabalho. Ao escolher o provedor e serviço certos, as empresas podem garantir a proteção de seus dados, a produtividade dos colaboradores e a conformidade com as regulamentações.

5.4 Dicas adicionais

- Faça um teste piloto antes de implementar a cloud computing em toda a empresa.
- Crie uma política de segurança em nuvem abrangente e comunique-a aos colaboradores.
- Monitore e atualize regularmente as medidas de segurança.
- Realize treinamentos de conscientização sobre segurança cibernética para os colaboradores (Algar Telecom, 2023; CCM, 2018).

Lembre-se: a segurança na nuvem é um processo contínuo que exige atenção constante. Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a proteger sua empresa contra ameaças cibernéticas e garantir o sucesso do seu modelo de trabalho híbrido (Algar Telecom, 2023).

5.5 Alguns exemplos concretos dos desafios e considerações da computação em nuvem para trabalho híbrido

A segurança da nuvem, especialmente no contexto do trabalho híbrido, é um assunto crucial, como já visto anteriormente. Temos aqui alguns exemplos possíveis para ilustrar os desafios e as considerações mencionados.

5.5.1 Vazamento de dados sensíveis na saúde

- **Desafio:** um hospital migrou seus registros médicos para a nuvem sem implementar as medidas de segurança adequadas. Um ataque cibernético resultou no vazamento de dados confidenciais de milhares de pacientes, gerando uma grande crise de imagem e multas regulatórias.
- **Lição:** a necessidade de cumprir regulamentações como a HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) e implementar medidas de segurança robustas para proteger dados sensíveis na nuvem.

5.5.2 Dificuldade em integrar sistemas legados

- **Desafio:** uma empresa de manufatura tentou migrar seus sistemas de gestão de produção para a nuvem, mas enfrentou dificuldades em integrar esses sistemas com os novos aplicativos em nuvem, resultando em atrasos na produção e perda de eficiência.
- **Lição:** a importância de planejar cuidadosamente a integração de sistemas legados com a nuvem, utilizando ferramentas e metodologias adequadas.

5.5.3 Ataques de ransomware em hospitais

- **Desafio:** hospitais foram alvo de ataques de ransomware que criptografaram seus dados, exigindo pagamento de resgate para restaurar o acesso. Isso levou à interrupção de serviços críticos, como agendamento de consultas e acesso a prontuários eletrônicos.
- **Lição:** a necessidade de implementar medidas de segurança proativas, como backups regulares, segmentação de redes e treinamento dos funcionários para identificar e evitar ataques de phishing.

5.5.4 Desempenho insatisfatório em aplicativos de videoconferência

- **Desafio:** uma empresa de consultoria adotou uma plataforma de videoconferência em nuvem, mas os colaboradores relataram problemas de qualidade de áudio e vídeo, além de lags durante as reuniões.
- **Lição:** a importância de escolher um provedor de nuvem com uma infraestrutura robusta e de alta qualidade, além de garantir uma conexão de internet estável para todos os participantes.

5.5.5 Falta de visibilidade sobre a segurança na nuvem

- **Desafio:** uma empresa não tinha visibilidade sobre a postura de segurança de seus ambientes em nuvem, o que dificultava a identificação de vulnerabilidades e a resposta a incidentes.
- **Lição:** a necessidade de implementar ferramentas de monitoramento e gestão de segurança para garantir a visibilidade e o controle sobre os ambientes em nuvem.

5.6 Algumas considerações

- **Cultura de segurança:** é fundamental promover uma cultura de segurança dentro da organização, incentivando os funcionários a adotarem práticas seguras e a reportar incidentes.
- **Gerenciamento de identidade e acesso (IAM):** implementar um sistema de IAM robusto para controlar o acesso aos recursos da nuvem e garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso aos dados.
- **Backup e recuperação de desastres:** realizar backups regulares dos dados e testar os procedimentos de recuperação de desastres para garantir a continuidade dos negócios.
- **Treinamento:** investir em treinamento para os funcionários sobre as melhores práticas de segurança na nuvem.
- **Parcerias com provedores de segurança:** buscar parcerias com empresas especializadas em segurança em nuvem para obter suporte e expertise.

Ao abordar esses desafios e considerar os fatores mencionados, as empresas podem tentar garantir a segurança de seus dados e aplicações na nuvem, mesmo em um ambiente de trabalho híbrido.

5.7 ODS relevantes

Podemos identificar os seguintes ODS que se relacionam diretamente com a computação em nuvem:

- **ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura:** a computação em nuvem impulsiona a inovação e a infraestrutura digital, permitindo o desenvolvimento de novas soluções e a otimização de processos industriais.
- **ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis:** a nuvem pode contribuir para a construção de cidades inteligentes, otimizando o uso de recursos e melhorando a qualidade de vida.
- **ODS 13 - Ação contra a Mudança do Clima:** a computação em nuvem pode ajudar a reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono, por meio da otimização de recursos e do uso de energia renovável.

REFERÊNCIAS

ALGAR TELECOM. **Cloud computing**: desafios da tecnologia na era do trabalho híbrido. 4 set. 2023.

AMAZON. **AWS storage gateway**. 2023. Amazon Web Services. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/storagegateway/>>. Acesso em: 1 ago 2024.

CCM. **Entenda agora os benefícios da cloud computing para empresas**. CCM. 5 set. 2018. Disponível em: <<https://blog.ccmtecnologia.com.br/post/entenda-agora-os-beneficios-da-cloud-computing-para-empresas>>. Acesso em: 1 ago 2024.

CLARA CLOUD. **Comparando os principais provedores de nuvem**: AWS, Azure e Google Cloud. Clara Cloud, 2023. Disponível em: <<https://claracloud.com.br/2023/08/25/comparando-os-principais-provedores-de-nuvem-aws-azure-e-google-cloud/>>. Acesso em: 1 ago. 2024.

EQUIPE TOTVS. **Computação em nuvem**: o que é, aplicações, tipos e vantagens. TOTVS, 11 fev. 2022. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/negocios/computacao-em-nuvem/#:~:text=A%20computa%C3%A7%C3%A3o%20na%20nuvem%20refere,escala%20%E2%80%94%20por%20provedores%20de%20servi%C3%A7os>>. Acesso em: 1 ago 2024.

GOFIX. **Um pouco sobre a história da computação em nuvem**. Gofix Tecnologia Inteligente, 16 set. 2022. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/um-pouco-sobre-hist%C3%B3ria-da-computa%C3%A7%C3%A3o-emnuvem-gofix/>>. Acesso em: 1 ago 2024.

OCI. **O que é multicloud?** Oracle Cloud Infrastructure (OCI), [s.d.].

REDHAT. **Tipos de cloud computing**. RedHat, 7 ago. 2023. Disponível em: <<https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-computing/public-cloud-vs-private-cloud-and-hybrid-cloud>>. Acesso em: 1 ago. 2024.

SILVA, F. **Comparativo de serviços de cloud (Azure, AWS e GCP)**. Tecnologia e Cloud é Aqui, 2023. Disponível em: <<https://fabiosilva.com.br/2019/01/14/comparativo-de-servicos-de-cloud-azure-aws-e-gcp/>>. Acesso em: 1 ago. 2024.

VERAS, M. **Computação em nuvem**. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.